

# 기술적 분석의 해석론적 불안정성과 에이전트 기반 하이브리드 아키텍처의 설계 전략

금융 시장의 복잡성이 증대됨에 따라 기술적 분석(Technical Analysis, 이하 TA)은 시장의 심리와 정보의 흐름을 파악하기 위한 필수적인 도구로 자리 잡았다. 기술적 분석의 근본적인 가치는 가격이 모든 가용 정보를 반영한다는 시장 효율성 가설의 실무적 적용에 있으며, 이는 과거의 가격 패턴과 거래량 데이터가 미래의 가격 움직임을 투영한다는 믿음에 기초한다.<sup>1</sup> 본 보고서에서는 기술적 분석의 핵심적인 가치인 '계산의 일관성'과 그 이면에 숨겨진 '해석의 주관성' 사이의 충돌을 심층적으로 분석하고, 특히 시장의 비선형적 불안정 구간에서 나타나는 지표의 한계를 규명하고자 한다. 또한, 자동화된 트레이딩 에이전트 설계에 있어 해석의 주관성을 관리하기 위한 아키텍처적 선택지—인간 정의 규칙 기반 대 에이전트 자율 판단—가 시스템의 세분화 구조에 미치는 영향을 논의하며, 최종적으로 금융 기관 수준의 안정성을 확보할 수 있는 하이브리드 '센타우르(Centaur)' 모델을 제안한다.

## 기술적 분석의 이중 구조: 계산적 신뢰와 해석적 취약성

기술적 분석은 시장 참여자들의 집단적 행동이 특정 패턴을 반복한다는 심리학적 가정에 뿌리를 두고 있다.<sup>2</sup> 이러한 패턴을 식별하기 위해 고안된 기술적 지표들은 수학적 공식에 의해 정의되며, 동일한 입력 데이터에 대해 언제나 동일한 출력값을 산출한다는 점에서 '계산적 신뢰'를 제공한다.<sup>5</sup>

### 계산 계층의 정형성과 일관성

기술적 지표의 계산 과정은 결정론적(Deterministic)이다. 이동평균선(SMA), 상대강도지수(RSI), 이동평균 수렴 확산 지수(MACD) 등은 고정된 알고리즘을 따르며, 이는 분석가나 시스템의 감정적 상태와 무관하게 일관된 결과를 도출한다.<sup>5</sup> 예를 들어, 단순 이동평균(SMA)은 다음과 같은 수식에 의해 계산된다.

$$SMA = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n}$$

여기서  $P$  는 가격을,  $n$  은 분석 기간을 의미한다.<sup>6</sup> 이러한 수식은 데이터 전처리가 올바르게 수행되었다는 전제하에 계산 자체의 오류 가능성을 배제한다. RSI 역시 평균 상승폭과 평균 하락폭의 비율을 0에서 100 사이의 수치로 환산하는 고정된 공식을 사용한다.<sup>6</sup>

$$RSI = 100 - \left[ \frac{100}{1 + \frac{\text{Average Gain}}{\text{Average Loss}}} \right]$$

이러한 정형화된 방식은 기술적 분석이 "일관적인 결과값"을 낼 수 있게 하는 기반이 되며, 이를 통해 트레이더는 객관적으로 측정 가능한 셋업을 구성할 수 있다.<sup>6</sup>

### 해석 계층의 주관성과 컨텍스트 의존성

문제는 계산된 수치를 행동 지침으로 변환하는 '해석'의 단계에서 발생한다. 지표가 산출한 수치는 그

자체로 매수나 매도를 지시하지 않는다. "RSI가 70이다"라는 결과값은 계산의 영역이지만, "따라서 현재 시장은 과매수 상태이며 곧 하락할 것이다"라는 판단은 해석의 영역이다.<sup>3</sup>

해석의 주관성은 다음과 같은 요소들로 인해 심화된다.

- 1. **임계값의 임의성:** RSI 70이 과매수라는 기준은 역사적 관행에 가깝다. 강한 추세장에서는 RSI가 70 이상에서 장기간 머물며 가격이 폭등하는 경우가 빈번하며, 이 경우 지표는 매도 신호가 아닌 '강력한 모멘텀' 신호로 해석되어야 한다.<sup>8</sup>
- 2. **지표 간의 상충:** MACD는 추세 추종적 신호를 보내는 반면, RSI는 역추세적 과매수 신호를 보낼 때 트레이더는 어떤 지표에 가중치를 둘 것인지 주관적으로 결정해야 한다.<sup>8</sup>
- 3. **심리적 편향:** 동일한 차트를 보고도 상승 추세의 지속으로 보는 분석가와 이중 천정형(Double Top) 패턴의 형성으로 보는 분석가가 나뉘는 것은 해석 계층에 내재된 인간의 인지적 편향 때문이다.<sup>1</sup>

| 구분      | 계산 계층 (Calculation Layer) | 해석 계층 (Interpretation Layer) |
|---------|---------------------------|------------------------------|
| 특성      | 결정론적, 수학적, 객관적            | 휴리스틱, 심리적, 주관적               |
| 신뢰도     | 매우 높음 (공식의 일관성)           | 가변적 (맥락에 따라 달라짐)             |
| 오류 원인   | 데이터 품질 문제, 지연(Lag)        | 인지 편향, 시장 체제 오판              |
| 자동화 용이성 | 매우 용이 (단순 스크립트)           | 어려움 (추론 및 지능 필요)             |

## TA의 엔트로피: 가장 불안정한 구간은 어디인가?

기술적 분석이 가장 무력해지고 불안정한 구간은 지표의 전제 조건인 '시장의 질서'와 '패턴의 반복성'이 깨지는 지점이다.<sup>13</sup> 이러한 구간을 '엔트로피 구역'이라 정의할 수 있으며, 주로 시장 체제의 변화(Regime Shift)와 외부 충격에 의한 비선형적 변동성 확대 구간에서 나타난다.<sup>13</sup>

### 시장 체제 전환기(Regime Shift Transition)의 불안정성

시장 체제는 크게 저변동성 추세장, 고변동성 추세장, 횡보장(박스권)으로 구분된다.<sup>13</sup> 기술적 지표들은 특정 체제에 최적화되어 설계되었기 때문에, 체제가 전환되는 구간에서 가장 많은 허위 신호(False

Signals)를 발생시킨다.<sup>8</sup>

1. **추세에서 횡보로의 전환:** 이동평균선이나 MACD와 같은 추세 추종 지표는 과거 데이터를 바탕으로 추세를 계산하기 때문에 지연(Lag)이 발생한다.<sup>8</sup> 시장이 급격히 횡보세로 돌아서면, 이러한 지표들은 여전히 과거의 강한 추세를 반영하여 뒤늦은 매수/매도 신호를 보냄으로써 '휩소(Whipsaw)' 현상을 유도하고 계좌를 잠식한다.<sup>17</sup>
2. **횡보에서 추세로의 전환:** RSI나 스토캐스틱과 같은 오실레이터는 박스권 안에서 효과적이다.<sup>8</sup> 그러나 강력한 돌파와 함께 새로운 추세가 시작될 때, 이 지표들은 조기에 '과매수/과매도' 영역에 진입하여 트레이더가 수익 구간을 놓치게 하거나 성급한 역추세 매매를 하도록 오도한다.<sup>8</sup>

## 외부 충격과 비선형적 폭발 구간

지정학적 위기, 팬데믹(COVID-19), 정책적 급변과 같은 외부 충격은 시장의 '비선형성'을 극대화한다.<sup>13</sup> 이러한 구간에서 기술적 지표는 다음과 같은 기능적 마비 상태에 빠진다.

- **모멘텀의 중성화:** COVID-19 급락기 당시, MACD는 모멘텀 반전을 포착하는 능력을 상실하고 신호 강도가 0에 수렴하는 등 사실상 무력화되었다.<sup>13</sup>
- **지표의 관성(Inertia) 문제:** SMA\_50과 같은 장기 추세 지표는 급격한 비선형적 반전 상황에서 반응 속도가 너무 느려, 하락이 거의 끝난 시점에서야 매도 신호를 보내는 치명적인 지연을 보였다.<sup>13</sup>
- **오실레이터의 과민 반응:** 극도의 공포나 광기가 지배하는 시장에서 RSI는 펀더멘털과 무관하게 극한의 수치에 도달한 후 장기간 고착된다. 이는 지표가 시장의 역학이 아닌 집단적 감정의 배설물로 변질되었음을 의미한다.<sup>10</sup>

## 거래량과 유동성 공백 구간

거래량이 수반되지 않은 가격 움직임은 기술적 분석의 신뢰도를 급격히 떨어뜨린다.<sup>10</sup> 특히 암호화폐 시장의 주말이나 장외 시간대와 같이 유동성이 파편화된 구간에서는 소수의 주문만으로도 가격이 지표의 임계값을 돌파할 수 있으며, 이는 대개 '페이크 아웃(Fake Out)'으로 이어진다.<sup>19</sup>

| 지표 유형              | 안정적 체제에서의 역할   | 불안정 구간에서의 실패 양상 | 원인                |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 지행 지표 (SMA, MACD)  | 추세 확인 및 편승     | 휩소에 의한 잦은 손절 유발 | 과거 데이터 의존성 (Lag)  |
| 선행 지표 (RSI, Stoch) | 변곡점 포착 및 범위 매매 | 추세장에서의 조기 신호 고착 | 변동성 무시 및 평균 회귀 가정 |

|                       |                     |               |                        |
|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 변동성 지표<br>(Bollinger) | 돌파 감지 및 지지/저항<br>확인 | 밴드 이탈 후 복귀 실패 | 표준 편차 범위를 벗어난<br>꼬리 위험 |
|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|

8

## 해석의 주체 논쟁: 에이전트 자율성 대 인간 정의 규칙

질문하신 "해석의 기준을 누가 정해야 하는가"에 대한 답변은 자동화된 트레이딩 시스템의 운명과 구조를 결정짓는 가장 핵심적인 설계 철학이다.<sup>20</sup> 이는 단순히 기술적인 선택을 넘어, 시스템의 확장성, 투명성, 그리고 리스크 관리 능력에 직결된다.

### 1. 인간 정의 규칙 기반 아키텍처 (Rule-Based Approach)

이 구조에서 에이전트는 인간 전문가가 사전에 정의한 "RSI < 30이면 매수"와 같은 명시적 규칙을 수행하는 '분류기' 혹은 '실행기'의 역할을 한다.<sup>20</sup>

구조적 특징:

- **결정적 세분화:** 시장의 상태를 인간이 이해할 수 있는 범주(예: 상승, 하락, 횡보)로 나누고 각 범주에 맞는 지표 조합을 인간이 직접 할당한다.<sup>23</sup>
- **투명한 추론:** 에이전트가 왜 이 시점에 매수했는지에 대해 "인간이 정한 규칙 12번에 해당했기 때문"이라는 명확한 근거 제시가 가능하다.<sup>20</sup>

장점과 한계:

- **장점:** 규제가 엄격한 금융 환경에서 설명 책임(Accountability)을 확보하기 용이하며, 블랙 스완 발생 시 인간이 즉각적으로 규칙을 수정하여 대응할 수 있다.<sup>20</sup>
- **한계:** 시장의 미묘한 비선형적 변화에 대응하기 어렵고, 규칙이 복잡해질수록 유지보수가 불가능한 '스파게티 코드'가 될 위험이 크다.<sup>20</sup>

### 2. 에이전트 자율 판단 아키텍처 (Autonomous Agent Approach)

강화학습(RL)이나 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 에이전트가 스스로 시장 데이터에서 해석의 기준을 학습하게 하는 방식이다.<sup>21</sup> 여기서 인간은 보상 함수(*RewardFunction*)만 정의하고, "RSI가 몇일 때 매수하는 것이 이익을 극대화하는가"에 대한 해석 기준은 에이전트가 데이터 속에서 찾아낸다.<sup>26</sup>

구조적 특징:

- **동적 세분화:** 에이전트는 고정된 범주가 아니라 연속적인 상태 공간(*StateSpace*)에서 최적의 정책(*Policy*)을 수립한다.<sup>26</sup>
- **비선형 패턴 학습:** 인간의 언어로 표현하기 힘든 복잡한 지표 간의 상관관계를 스스로 파악한다.<sup>21</sup>

#### 장점과 한계:

- **장점:** 인간의 편향을 제거하고 데이터 기반의 최적화를 달성할 수 있으며, 변화하는 시장 체제에 스스로 적응할 수 있는 잠재력이 있다.<sup>21</sup>
- **한계:** '블랙박스' 문제로 인해 결정의 이유를 알기 어렵고, 과거 데이터에 과적합(Overfitting)되어 새로운 유형의 위기 상황에서 예상치 못한 행동을 할 위험이 있다.<sup>16</sup>

### 3. 하이브리드 모듈형 아키텍처 (The "Third Path": Centaur Model)

최근 금융권의 합의는 인간의 전략적 가이드라인과 에이전트의 자율적 최적화를 결합하는 '모듈형 에이전트' 구조로 기울고 있다.<sup>19</sup> 이는 해석의 기준을 '정적 규칙'이 아닌 '동적 매개변수'로 취급하는 방식이다.

#### 구조적 메커니즘:

- **인간:** 고위 수준의 목표(예: "최대 낙폭 10% 이내에서 샤프 지수 극대화")와 금지 구역(예: "뉴스 급변 시 거래 중단")을 정의한다.<sup>23</sup>
- **에이전트:** 주어진 제약 조건 내에서 실시간 시장 맥락을 추론하여 지표의 임계값을 동적으로 조정한다.<sup>19</sup> 예를 들어, 변동성이 낮은 장에서는 RSI 임계값을 70으로 두지만, 고변동성 장에서는 에이전트가 스스로 이를 80으로 높여 허위 신호를 걸러내는 식이다.

| 비교 항목   | 규칙 기반 (인간 정의) | 자율 에이전트 (데이터 정의) | 하이브리드 (상호 보완)       |
|---------|---------------|------------------|---------------------|
| 해석의 주체  | 인간 (Expert)   | 모델 (Algorithm)   | 인간(가이드) + 에이전트(최적화) |
| 시스템 유연성 | 낮음 (정적)       | 높음 (동적)          | 매우 높음 (맥락 인식)       |
| 설명 가능성  | 매우 높음 (투명)    | 낮음 (블랙박스)        | 높음 (추론 로그 제공)       |
| 리스크 대응  | 즉각적 (수동 차단)   | 지연 (재학습 필요)      | 즉각적(가드레일) + 지연(적응)  |

# TA 에이전트의 세분화 구조 설계

에이전트에게 해석의 주도권을 얼마나 부여하느냐에 따라 TA 시스템의 내부 파이프라인 구조는 완전히 달라진다. 효과적인 TA 에이전트는 단순한 '신호 발생기'가 아니라, 데이터 수집부터 실행까지 각 단계가 독립적으로 작동하는 '모듈형 파이프라인'을 가져야 한다.<sup>19</sup>

## 1. 피처 엔지니어링 및 데이터 강화 계층 (Feature Layer)

이 계층은 결정론적인 계산을 수행한다. 원시 가격 데이터(OHLCV)를 받아 다양한 기술적 지표로 변환하고, 이를 "가격 상태의 확장"으로 활용한다.<sup>26</sup>

- **다중 타임프레임 통합:** 1분봉, 1시간봉, 일봉의 지표를 동시에 입력값으로 사용하여 단기 소음과 장기 추세를 분리한다.<sup>11</sup>
- **비가격 데이터 결합:** 거래량 프로필(Volume Profile), 자금 흐름 지수(OBV), 심지어 뉴스 감성 분석 결과를 기술적 지표와 결합하여 신호의 신뢰도를 높인다.<sup>10</sup>

## 2. 체제 감지 및 맥락 추론 계층 (Reasoning Layer)

이 계층이 바로 "해석의 기준"이 결정되는 곳이다. 현대적인 아키텍처에서는 LLM이나 전용 체제 분류기를 사용하여 현재 시장이 어떤 상태인지 정의한다.<sup>15</sup>

- **맥락 인식 (Context Awareness):** 단순히 RSI가 70인 것뿐만 아니라, "현재 연준의 금리 발표 직후이며 변동성이 확대되는 구간인가?"를 판단한다.<sup>19</sup>
- **동적 가중치 할당:** 횡보장으로 판단되면 추세 지표(MACD)의 비중을 낮추고 오실레이터(RSI)의 비중을 높이는 방식으로 해석 로직을 실시간으로 변경한다.<sup>8</sup>

## 3. 모듈형 에이전트 데스크 (Agentic Desk)

단일 모델이 모든 결정을 내리는 대신, 전문화된 에이전트들이 협력하는 구조를 취한다.<sup>19</sup>

- **추세 전문 에이전트:** 이동평균선과 다우 이론(Dow Theory)을 바탕으로 장기 방향성을 감시한다.<sup>2</sup>
- **리스크 전문 에이전트:** ATR(Average True Range)과 볼린저 밴드를 사용하여 실시간 변동성을 측정하고 노출도를 관리한다.<sup>10</sup>
- **비판 에이전트 (Critic Agent):** 다른 에이전트들이 보낸 신호를 검토하고, 과거의 유사한 실패 사례와 비교하여 최종 승인 여부를 결정한다.<sup>23</sup>

## 4. 실행 및 피드백 계층 (Execution & Feedback)

최종 승인된 신호는 실행 엔진으로 전달되며, 거래 결과는 다시 학습 데이터로 피드백되어 에이전트의 해석 기준을 미세 조정(*Fine-tuning*)하는 데 사용된다.<sup>35</sup>

| 파이프라인 단계 | 주요 역할 | 에이전트 자율성 수준 | 기술 스택 |
|----------|-------|-------------|-------|
|          |       |             |       |

|                  |                 |              |                             |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| Data/Feature     | 결정론적 수치 계산      | 낮음 (정형화)     | Python, Pandas, TA-Lib      |
| Regime Detection | 시장 상태 및 맥락 분류   | 중간 (통계적 모델)  | HMM, KS-Test, Clustering    |
| Interpretation   | 지표 가중치 및 임계값 설정 | 높음 (추론 엔진)   | LLM, Reinforcement Learning |
| Execution        | 주문 라우팅 및 리스크 관리 | 낮음 (가드레일 준수) | API, Smart Order Router     |

15

## 엔트로피 극복을 위한 실무적 대응 전략

에이전트가 가장 불안정한 구간(Regime Shift, 비선형 폭발)을 통과하기 위해서는 다음과 같은 구체적인 전략이 아키텍처에 내장되어야 한다.

### 동적 매개변수 최적화 (Dynamic Parameter Optimization)

기술적 분석의 고전적인 설정(예: 14일 RSI)은 모든 시장 환경에 적합하지 않다.<sup>11</sup> 자율 에이전트는 시장의 변동성 주기에 따라 지표의 주기를 스스로 조정해야 한다. 예를 들어, 변동성이 낮은 구간에서는 더 짧은 기간의 지표를 사용하여 민감도를 높이고, 변동성이 높은 구간에서는 기간을 늘려 소음을 제거한다.<sup>11</sup>

### 불확실성 측정과 거래 보류 (Confidence Scoring)

해석이 흔들리는 구간에서 가장 현명한 에이전트의 행동은 "아무것도 하지 않는 것"이다.<sup>17</sup> 에이전트는 자신의 판단에 대한 '확신 점수'를 산출해야 하며, 지표 간의 충돌이 심하거나 시장 데이터의 분포가 과거 학습 데이터와 크게 다를 경우(Out-of-Distribution) 거래를 스스로 중단하는 가드레일을 가져야 한다.<sup>23</sup>

### 통계적 체제 전환 감지 도구의 활용

단순한 지표 해석을 넘어 다음과 같은 고등 통계 도구를 에이전트의 '눈'으로 활용해야 한다.

- **KS-Test (Kolmogorov-Smirnov Test):** 현재 가격 분포가 과거 수익 모델의 분포와 통계적으로 유의미하게 달라졌는지 감지하여 체제 변화를 경고한다.<sup>15</sup>
- **CUSUM (Cumulative Sum Control Chart):** 평균적인 가격 움직임에서 벗어난 누적 편차를 추적하여 추세의 초기 반전을 포착한다.<sup>15</sup>

- **HMM (Hidden Markov Models):** 관측 가능한 가격 데이터 이면의 '숨겨진 상태'(강세, 약세, 횡보)를 확률적으로 추론하여 에이전트에게 맥락을 제공한다.<sup>16</sup>

## 결론: 지능형 기술적 분석의 미래와 센타우르 아키텍처

기술적 분석의 핵심 가치는 계산의 일관성에 있지만, 그 성공 여부는 주관적이고 불안정한 '해석의 계층'을 어떻게 관리하느냐에 달려 있다. 질문하신 "해석의 주체"에 대한 결론은, 에이전트에게 완전한 자율성을 부여하거나 인간의 정적 규칙에 에이전트를 가두는 양극단이 아닌, \*\*\*인간이 설계한 가치 체계 위에서 에이전트가 맥락을 추론하는 하이브리드 구조\*\*\*가 되어야 한다는 것이다.<sup>20</sup>

이러한 '센타우르' 모델은 다음과 같은 세분화 구조를 지향한다.

1. **계산 계층:** 100% 기계적이고 정형화된 방식으로 신뢰할 수 있는 수치를 생성한다.
2. **해석 계층:** 에이전트가 실시간 시장 맥락(거래량, 변동성, 뉴스 등)을 고려하여 지표의 의미를 재정의하고 전략을 선택한다.
3. **통제 계층:** 인간이 설정한 윤리적, 재무적 가이드라인이 에이전트의 최종 결정을 감시하고 승인한다.

결국 기술적 분석에서 가장 불안정한 구간은 지표의 공식이 틀린 곳이 아니라, 그 지표가 탄생한 배경이 된 시장의 가정이 무너지는 곳이다. 이를 극복하기 위해 에이전트는 단순히 계산기를 두드리는 존재를 넘어, 시장의 거시적 흐름과 미시적 소음을 구분할 수 있는 '해석학적 지능'을 갖추어야 한다. 이러한 지능형 에이전트가 인간 전문가와 협력할 때, 비로소 기술적 분석은 과거의 흔적을 쫓는 도구를 넘어 미래의 불확실성을 관리하는 강력한 전략적 자산으로 거듭날 수 있을 것이다.<sup>19</sup>

## 참고 자료

1. What is Technical Analysis? A Beginner's Guide to Reading the Market's Story, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.investing.com/academy/trading/technical-analysis-guide/>
2. Technical analysis - Wikipedia, 3월 9, 2026에 액세스, [https://en.wikipedia.org/wiki/Technical\\_analysis](https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis)
3. Step-by-Step Guide to Interpreting Technical Charts - Investing.com, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.investing.com/academy/analysis/interpreting-technical-charts-guide/>
4. Technical Analysis Strategies: A Practical Guide for Traders - TrendSpider, 3월 9, 2026에 액세스, <https://trendspider.com/learning-center/technical-analysis-strategies/>
5. Technical Analysis — How to Analyse the Markets? - Trade Nation, 3월 9, 2026에 액세스, <https://tradenation.com/articles/technical-analysis/>
6. The Impact of Technical Analysis on Investors' Financial Decisions in an Emerging Market: Evidence from the Egyptian Stock Market - Scirp.org., 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=128831>
7. Subjectiveness in price action analysis - a big inconsistency problem? : r/technicalanalysis, 3월 9, 2026에 액세스, [https://www.reddit.com/r/technicalanalysis/comments/1rmanar/subjectiveness\\_in\\_price\\_action\\_analysis\\_a\\_big/](https://www.reddit.com/r/technicalanalysis/comments/1rmanar/subjectiveness_in_price_action_analysis_a_big/)

8. RSI vs MACD: Which Indicator is Better for Your Trading Strategy? - B2BROKER, 3월 9, 2026에 액세스, <https://b2broker.com/news/rsi-vs-macd-which-indicator-is-better-for-your-trading-strategy/>
9. RSI vs MACD: Which Trading Indicator Is Better and How to Combine Them - LiteFinance, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/best-technical-indicators/rsi-vs-macd/>
10. SuperEx Educational Series: Understanding Technical Indicators — EMA, MACD, RSI, KDJ, 3월 9, 2026에 액세스, <https://superex.medium.com/superex-educational-series-understanding-technical-indicators-ema-macd-rsi-kdj-73dc93b1952e>
11. Moving Averages: MACD and RSI in Technical Analysis | Wealthsimple, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.wealthsimple.com/en-ca/learn/macd-and-rsi>
12. Mastering Technical Analysis and How to Use Them - Gotrade, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.heygotrade.com/en/blog/mastering-technical-analysis>
13. Technical indicators under pressure: Performance ... - NMD Journals, 3월 9, 2026에 액세스, <https://ojs.nmdjournals.org/index.php/emss/article/download/207/164/817>
14. How to Detect Volatility Regime Shifts | Best Strategies for High Volatility Markets, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.yamarkets.com/blog/best-strategies-for-high-volatility-markets>
15. Understanding Market Regimes indicators in StrategyQuant Coding Base, 3월 9, 2026에 액세스, <https://strategyquant.com/blog/understanding-market-regimes-indicators-in-strategyquant-coding-base/>
16. Why Most Retail Traders Fail to Spot Market Regime Changes (and How AI is Changing That) : r/Trading - Reddit, 3월 9, 2026에 액세스, [https://www.reddit.com/r/Trading/comments/1nnycjg/why\\_most\\_retail\\_traders\\_fail\\_to\\_spot\\_market/](https://www.reddit.com/r/Trading/comments/1nnycjg/why_most_retail_traders_fail_to_spot_market/)
17. Why Do Technical Indicators Fail? - TradingSim, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.trading-sim.com/blog/why-technical-indicators-fail>
18. The Problem Isn't Indicators. It's That You're Using Them the Wrong Way : r/Daytrading, 3월 9, 2026에 액세스, [https://www.reddit.com/r/Daytrading/comments/1jfl505/the\\_problem\\_isnt\\_indicators\\_its\\_that\\_youre\\_using/](https://www.reddit.com/r/Daytrading/comments/1jfl505/the_problem_isnt_indicators_its_that_youre_using/)
19. Building an Institutional-Grade AI Trading System ... - CoinAPI.io Blog, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.coinapi.io/blog/building-institutional-ai-trading-system-modular-gpt-real-time-market-data>
20. Rule-Based vs Machine Learning: Finding the Best of Both | Unit21 ..., 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.unit21.ai/blog/rules-vs-machine-learning-finding-the-best-of-both-worlds>
21. Save Time and Trade Smarter Using AI Powered Trading Agents - AI software development, 3월 9, 2026에 액세스,

- <https://systemintegration.in/blog/how-ai-trading-agent-trades-automatically/>
22. Autonomous AI Agents and Financial Trading: What's Real Today vs. What's Hype - Anant, 3월 9, 2026에 액세스, <https://anant.us/blog/autonomous-ai-agents-and-financial-trading-whats-real-to-day-vs-whats-hype/>
  23. Agentic AI for Finance | Automation Ahead Series - CFA Institute, 3월 9, 2026에 액세스, <https://rpc.cfainstitute.org/research/the-automation-ahead-content-series/agentic-ai-for-finance>
  24. Rule-Based Systems vs Agentic AI: A Complete Comparison of Approaches and Outcomes, 3월 9, 2026에 액세스, <https://web.superagi.com/rule-based-systems-vs-agentic-ai-a-complete-comparison-of-approaches-and-outcomes/>
  25. Managing explanations: how regulators can address AI explainability - BIS, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.bis.org/fsi/fsipapers24.pdf>
  26. A multi-agent deep reinforcement learning ... - UPCommons, 3월 9, 2026에 액세스, <https://upcommons.upc.edu/bitstreams/1e223b97-cf36-4456-b32b-ad5a6e29a0cd/download>
  27. Deep Reinforcement Learning for Trading: Strategy Development & AutoML - MLQ.ai, 3월 9, 2026에 액세스, <https://blog.mlq.ai/deep-reinforcement-learning-trading-strategies-automl/>
  28. Deep Reinforcement Learning for trading applications - Alpha Architect, 3월 9, 2026에 액세스, <https://alphaarchitect.com/reinforcement-learning-for-trading/>
  29. What is reinforcement learning? - IBM, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.ibm.com/think/topics/reinforcement-learning>
  30. From Deep Learning to LLMs: A survey of AI in Quantitative Investment - arXiv, 3월 9, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/html/2503.21422v1>
  31. REGULATING THE RISKS OF AI - Boston University, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.bu.edu/bulawreview/files/2023/11/KAMINSKI.pdf>
  32. AI Agents and Machine Learning Models: Are They Working ..., 3월 9, 2026에 액세스, <https://medium.com/@anasthasiamanu/machine-learning-models-and-agents-b98c2cedb22d>
  33. AI Agents for Financial Analysis: Use Cases, Workflows, Guardrails | Teradata, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.teradata.com/insights/ai-and-machine-learning/ai-agent-financial-analysis>
  34. arxiv.org, 3월 9, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/html/2508.02366v1>
  35. Agent-Driven Pipeline: Modular AI Workflow - Emergent Mind, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.emergentmind.com/topics/agent-driven-pipeline>
  36. A Modular Architecture for Systematic Quantitative Trading Systems | by HIYA CHATTERJEE, 3월 9, 2026에 액세스, <https://hiya31.medium.com/a-modular-architecture-for-systematic-quantitative-trading-systems-2a8d46463570>
  37. Modern Data Pipeline Architecture Explained - Satisfy, 3월 9, 2026에 액세스,

<https://www.statify.com/resources/data-pipeline-architecture>

38. Identifying Trends: Your Guide to Technical Analysis | Wealthsimple, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.wealthsimple.com/en-ca/learn/identifying-trends>
39. Choose a design pattern for your agentic AI system | Cloud Architecture Center, 3월 9, 2026에 액세스, <https://docs.cloud.google.com/architecture/choose-design-pattern-agentic-ai-system>
40. The Evolution of the Cognitive Trading System from Human-Operated... - ResearchGate, 3월 9, 2026에 액세스, [https://www.researchgate.net/figure/The-Evolution-of-the-Cognitive-Trading-System-from-Human-Operated-Trading-to-AI-Augmented\\_fig2\\_385534259](https://www.researchgate.net/figure/The-Evolution-of-the-Cognitive-Trading-System-from-Human-Operated-Trading-to-AI-Augmented_fig2_385534259)
41. Technical Indicator Networks (TINs): An Interpretable Neural Architecture Modernizing Classical Technical Analysis for Adaptive Algorithmic Trading - arXiv, 3월 9, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/html/2507.20202v1>
42. Technical Indicator Networks (TINs): An Interpretable Neural Architecture Modernizing Classical Technical Analysis for Adaptive Algorithmic Trading - arXiv, 3월 9, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/html/2507.20202v2>